

FORMULÁRIO

Sensores e Sinais

Este formulário deverá estar identificado desde a entrada na sala para realizar o teste.

Núm. Mec.: _____

Nome Completo: _____

Sinais Discretos

Potência e Energia

Energia de um sinal discreto:

$$E_{\infty} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

Energia num intervalo finito:

$$E_N = \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2$$

Potência média de um sinal periódico com período N :

$$P = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2$$

Transformada Discreta de Fourier (DFT)

Transformada Discreta de Fourier (DFT):

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

Transformada Inversa de Fourier (IDFT):

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

Convolução

Convolução linear:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] h[n-m]$$

$$y[n] = x[n] * h[n] \iff Y[k] = X[k] \cdot H[k]$$

Convolução circular (DFT):

$$x_1[n] \otimes x_2[n] \iff X_1[k] \cdot X_2[k]$$

Amostragem e Reconstrução

Teorema de Nyquist-Shannon

Frequência de amostragem mínima:

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

Nota: Este formulário é apenas uma referência. Certifique-se que compreende o significado concreto de cada fórmula.